

Содержание

1	Тензоры и тензорные поля
---	--------------------------

2

1 Тензоры и тензорные поля

Определение 1.1. Пусть $P \in M^n$ — точка на многообразии, тогда тензором типа (p, q) ранга $p + q$ называется соответствие $(x^1, \dots, x^n) \longrightarrow T_{j_1, \dots, j_q}^{i_1, \dots, i_p}$ такое, что при замене базиса

$$T_{j'_1, \dots, j'_q}^{i'_1, \dots, i'_p} = T_{j_1, \dots, j_q}^{i_1, \dots, i_p} \cdot \frac{\partial x^{i'_1}}{\partial x^{i_1}} \cdot \dots \cdot \frac{\partial x^{i'_p}}{\partial x^{i_p}} \cdot \frac{\partial x^{j_1}}{\partial x^{j'_1}} \cdot \dots \cdot \frac{\partial x^{j_q}}{\partial x^{j'_q}}$$

Мультииндексная запись

$$T_{J'_q}^{I'_p} = T_{J_q}^{I_p} \cdot \frac{\partial x^{I'_p}}{\partial x^{I_p}} \cdot \frac{\partial x^{J_q}}{\partial x^{J'_q}}$$

Примеры 1.

1. $T_2^1, T_{j'k'}^{i'} = T_{jk}^i \cdot \frac{\partial x^{i'}}{\partial x^i} \cdot \frac{\partial x^j}{\partial x^{j'}} \cdot \frac{\partial x^k}{\partial x^{k'}}$
2. $T_0^1, (x^1, \dots, x^n) \longrightarrow x^i$ вектор
3. $T_1^0, (x^1, \dots, x^n) \longrightarrow x_i$ ковектор (линейный функционал)
4. $T_2^0, (x^1, \dots, x^n) \longrightarrow (a_j^i)$ билинейная форма

$$T_{i'j'} = T_{ij} \cdot \frac{\partial x^i}{\partial x^{i'}} \cdot \frac{\partial x^j}{\partial x^{j'}}$$

Лемма 1.1. Пусть $(x^1, \dots, x^n)$ — система координат в окрестности точки $P \in M$. Рассмотрим соответствие $(x^1, \dots, x^n) \longrightarrow T_{J_q}^{I_p}$. По тензорному закону $(x^{1'}, \dots, x^{n'}) \longrightarrow T_{J'_q}^{I'_p} = T_{J_q}^{I_p} \cdot \frac{\partial x^{I'_p}}{\partial x^{I_p}} \cdot \frac{\partial x^{J_q}}{\partial x^{J'_q}}$. Тогда это соответствие тензор T_q^p .

Доказательство. Рассмотрим систему координат $(x^{1''}, \dots, x^{n''})$, по тензорному закону

$$(x^{1''}, \dots, x^{n''}) \longrightarrow T_{J''_q}^{I''_p} = T_{J_q}^{I_p} \cdot \frac{\partial x^{I'_p}}{\partial x^{I_p}} \cdot \frac{\partial x^{J_q}}{\partial x^{J''_q}}$$

Заметим, что $T_{J'_q}^{I'_p} = T_{J_q}^{I_p} \cdot \frac{\partial x^{I'_p}}{\partial x^{I_p}} \cdot \frac{\partial x^{J_q}}{\partial x^{J'_q}} \iff T_{J_q}^{I_p} = T_{J'_q}^{I'_p} \cdot \frac{\partial x^{I_p}}{\partial x^{I'_p}} \cdot \frac{\partial x^{J'_q}}{\partial x^{J_q}}$. Тогда

$$T_{J''_q}^{I''_p} = T_{J'_q}^{I'_p} \cdot \frac{\partial x^{I'_p}}{\partial x^{I'_p}} \cdot \frac{\partial x^{J'_q}}{\partial x^{J_q}} \cdot \frac{\partial x^{I''_p}}{\partial x^{I'_p}} \cdot \frac{\partial x^{J_q}}{\partial x^{J''_q}} = T_{J'_q}^{I'_p} \cdot \frac{\partial x^{I''_p}}{\partial x^{I'_p}} \cdot \frac{\partial x^{J''_q}}{\partial x^{J'_q}}$$

■

Определение 1.2. Тензорным полем называется соответствие, сопоставляющее каждой точке поверхности тензор.

Определение 1.3. Пусть M — поверхность, $T_P M = V$ — линейное пространство в точке $P \in M$, $V^* = T_P^* M$ — пространство линейных функций. Пусть $(x^1, \dots, x^n)$ — базис V , $(dx^1, \dots, dx^n)$ — базис V^* . Рассмотрим $\underbrace{V \times \dots \times V}_p \times \underbrace{V^* \times \dots \times V^*}_q$ и полилинейное отображение f , тогда тензором T_q^p называется $f : \underbrace{V \times \dots \times V}_p \times \underbrace{V^* \times \dots \times V^*}_q$.

Утверждение 1.1. *Определения тензора равносильны.*

Доказательство. $\implies$ Рассмотрим полилинейное отображение

$$L_T(dx^{i_1}, \dots, dx^{i_p}, \partial x_{j_1}, \dots, \partial x_{j_q}) = T_{j_1, \dots, j_q}^{i_1, \dots, i_p} \text{ и полилинейное отображение}$$

$$L'_T(dx^{i_1}, \dots, dx^{i'_p}, \partial x_{j'_1}, \dots, \partial x_{j'_q}) = T_{j'_1, \dots, j'_q}^{i'_1, \dots, i'_p}.$$

$$\begin{aligned} L'_T(dx^{i_1}, \dots, dx^{i_p}, \partial x_{j_1}, \dots, \partial x_{j_q}) &= L'_T \left(\frac{\partial x^{i_1}}{\partial x^{i'_1}} dx^{i'_1}, \dots, \frac{\partial x^{i_p}}{\partial x^{i'_p}} dx^{i'_p}, \frac{\partial x^{j'_1}}{\partial x^{j_1}} \partial x_{j'_1}, \dots, \frac{\partial x^{j'_q}}{\partial x^{j_q}} \partial x_{j'_q} \right) = \\ &= \frac{\partial x^{I_p}}{\partial x^{I'_p}} \cdot \frac{\partial x^{J'_q}}{\partial x^{J_q}} \cdot L'_T(dx^{i'_1}, \dots, dx^{i'_p}, \partial x_{j'_1}, \dots, \partial x_{j'_q}) = \frac{\partial x^{I_p}}{\partial x^{I'_p}} \cdot \frac{\partial x^{J'_q}}{\partial x^{J_q}} \cdot T_{J'_q}^{I'_p} \stackrel{(1)}{=} T_{J_q}^{I_p} = \\ &= L_T(dx^{i_1}, \dots, dx^{i_p}, \partial x_{j_1}, \dots, \partial x_{j_q}) \end{aligned}$$

Таким образом $L_T = L'_T$, то есть отображение задано однозначно.

(1) По первому определению тензора $\Leftarrow$ Пусть $L : (T_P M)^p \times (T_P^* M)^q$ — полилинейное отображение.

$$\begin{aligned} \text{Рассмотрим } (x^1, \dots, x^n) &\longrightarrow T_{j_1, \dots, j_q}^{i_1, \dots, i_p} = L(dx^{i_1}, \dots, dx^{i_p}, \partial x^{j_1}, \dots, \partial x^{j_q}), \\ (x^{1'}, \dots, x^{n'}) &\longrightarrow T_{j'_1, \dots, j'_q}^{i'_1, \dots, i'_p} = L(dx^{i'_1}, \dots, dx^{i'_p}, \partial x^{j'_1}, \dots, \partial x^{j'_q}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} T_{J_q}^{I_p} &= L_T(dx^{i_1}, \dots, dx^{i_p}, \partial x_{j_1}, \dots, \partial x_{j_q}) = \\ &= L_T \left(\frac{\partial x^{i_1}}{\partial x^{i'_1}} dx^{i'_1}, \dots, \frac{\partial x^{i_p}}{\partial x^{i'_p}} dx^{i'_p}, \frac{\partial x^{j'_1}}{\partial x^{j_1}} \partial x_{j'_1}, \dots, \frac{\partial x^{j'_q}}{\partial x^{j_q}} \partial x_{j'_q} \right) = \\ &= \frac{\partial x^{I_p}}{\partial x^{I'_p}} \cdot \frac{\partial x^{J'_q}}{\partial x^{J_q}} \cdot L_T(dx^{i'_1}, \dots, dx^{i'_p}, \partial x_{j'_1}, \dots, \partial x_{j'_q}) = \frac{\partial x^{I_p}}{\partial x^{I'_p}} \cdot \frac{\partial x^{J'_q}}{\partial x^{J_q}} \cdot T_{J'_q}^{I'_p} \end{aligned}$$

$$\text{Это равносильно } T_{J'_q}^{I'_p} = T_{J_q}^{I_p} \cdot \frac{\partial x^{I'_p}}{\partial x^{I_p}} \cdot \frac{\partial x^{J_q}}{\partial x^{J'_q}}. \quad \blacksquare$$

Лемма 1.2.

$$1. \dim T_q^p = n^{p+q}$$

$$2. T = T_{J_q}^{I_p} \cdot D_{I_p}^{J_q} \text{ и } D_{I_p}^{J_q} \text{ линейно независимы, где}$$

$$D_{I_p}^{J_q}(dx^{a_1}, \dots, dx^{a_p}, \partial x^{b_1}, \dots, \partial x^{b_q}) = \begin{cases} 1, & \text{только на одном наборе} \\ 0, & \text{на остальных} \end{cases}$$

Доказательство. $T_{J_q}^{I_p} \cdot D_{I_p}^{J_q}(dx^{a_1}, \dots, dx^{a_p}, \partial x^{b_1}, \dots, \partial x^{b_q}) = T_{b_1, \dots, b_q}^{a_1, \dots, a_p}$, так как все слагаемые, кроме одного, будут равны нулю. А так как слагаемых n^{p+q} , то $\dim T_q^p = n^{p+q}$. $\blacksquare$